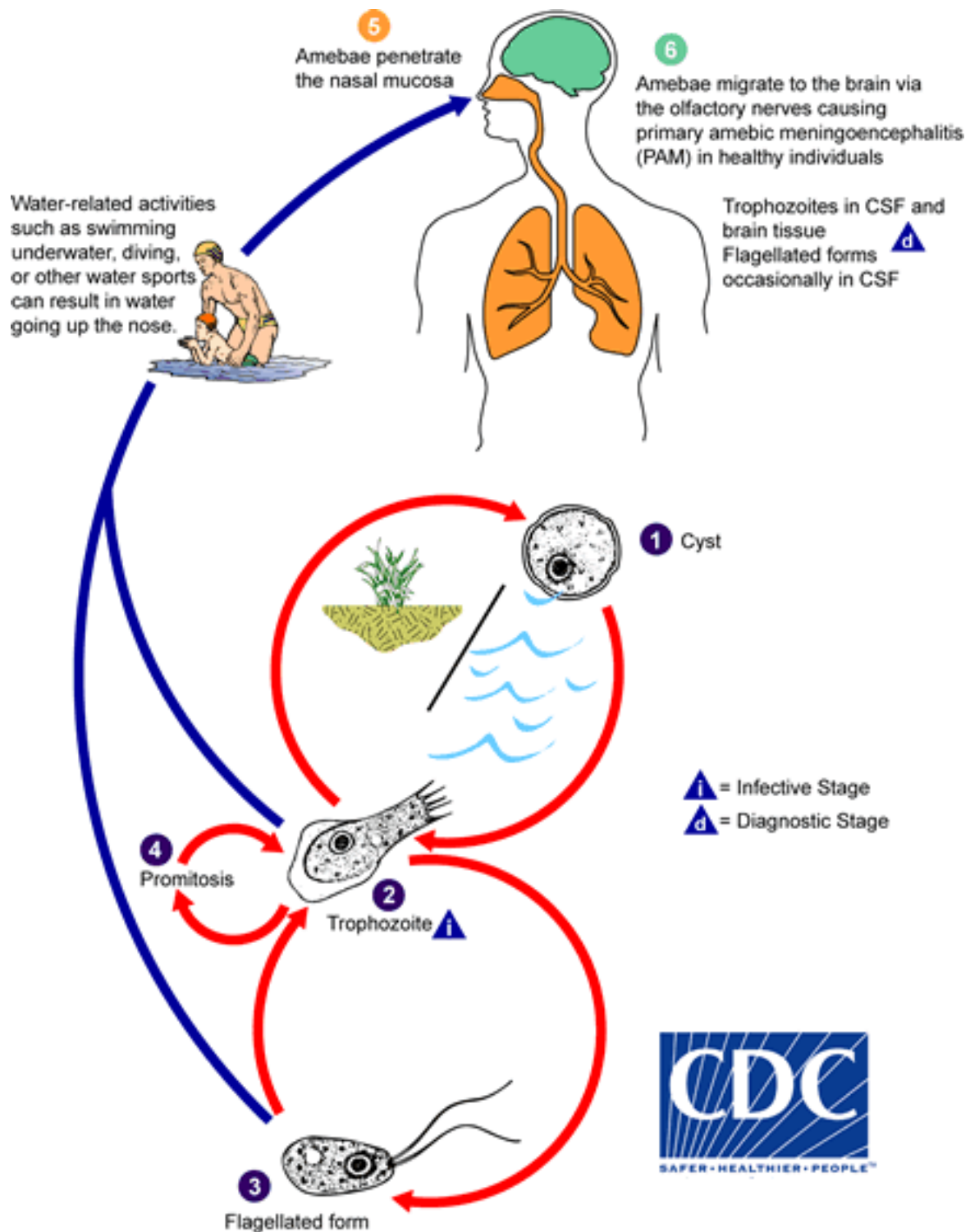


Паразиты

Автор статьи Азбукина Н.В.

В древнегреческом языке слово *παράσιτος* означало «нахлебник». В биологии под термином «паразит» подразумевается организм, живущий за счет другого. Паразиты бывают облигатными, которые не выживают отдельно от хозяина, и факультативными, которые при одних условиях ведут свободный образ жизни, а при других – паразитический.

Примером факультативного паразита могут служить амёбы рода *Naegleria*, супергруппа Excavata. Это пресноводные организмы, обитающие при температуре 25-30 градусов по Цельсию. Представители этого рода могут существовать как в амебоидной, так и в жгутиковой стадии, причем последняя особо контагиозна (заразна). Человек может заразиться при купании в водоемах через носовые ходы. Кроме того, при наступлении неблагоприятных условий *Naegleria* образует цисты, которые разносятся ветром и могут попасть в носовую полость человека, например, во время применения аэрозолей. Паразит проникает в обонятельный эпителий и далее через обонятельный нерв попадает в головной мозг. *Naegleria* вызывает кровоизлияния и некрозы в тканях мозга, что приводит к первичному амебному менингоэнцефалиту, сопровождающемуся повышением температуры, галлюцинациями, припадками, а иногда даже слепотой и нарушением систем анализаторов, что приводит к летальному исходу.

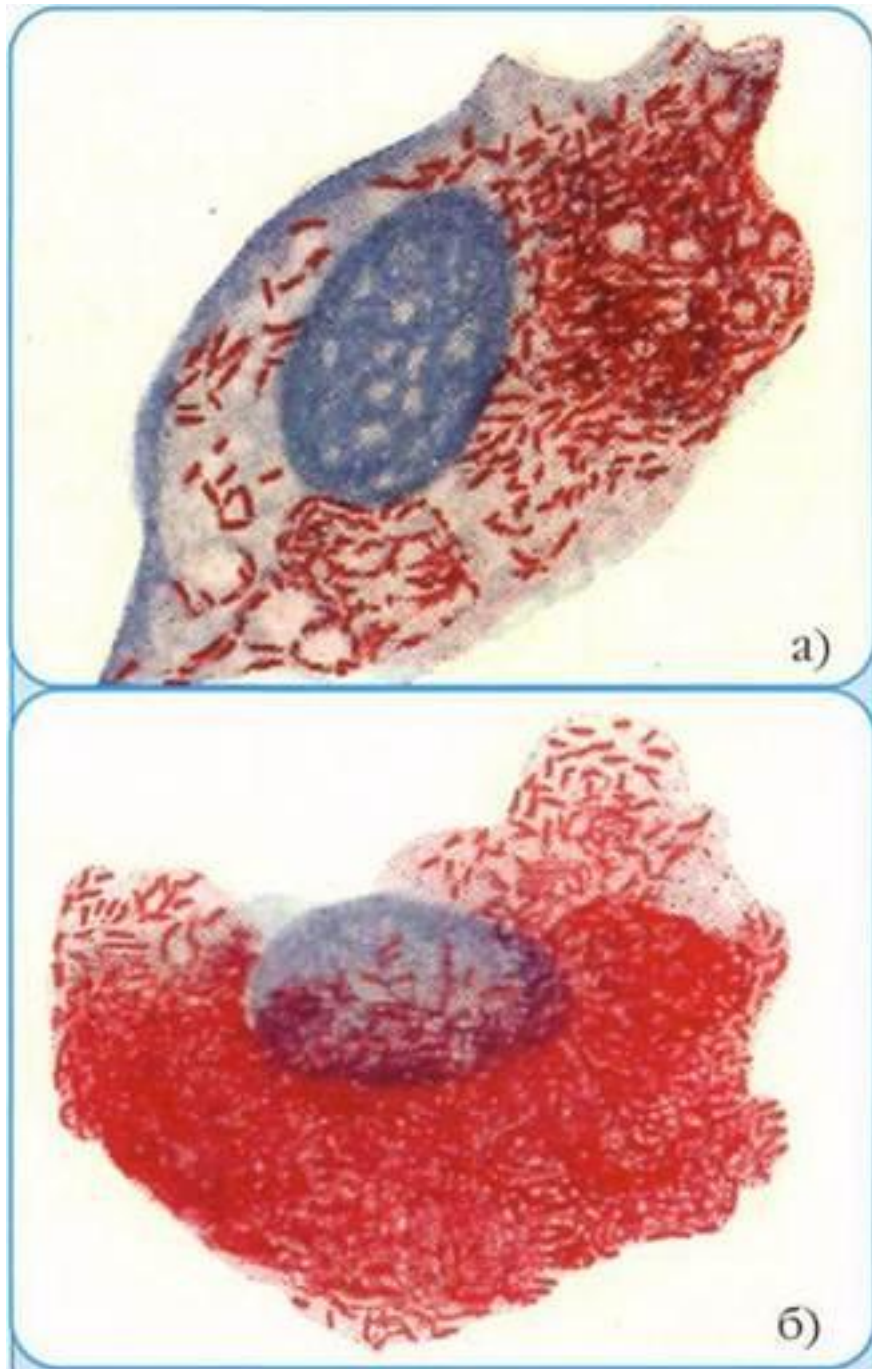


Жизненный цикл *Naegleria*

Примером облигатного паразита может служить дизентерийная амеба, супергруппа Амoebozoa. Это простейшее, как понятно из его названия, вызывает амебную дизентерию или по-другому, амебиаз. Заражение происходит при употреблении воды и пищи, содержащих цисты. Пройдя через весь пищеварительный тракт, цисты попадают в восходящую ободочную кишку (верхний отдел толстого кишечника) и из них выходит просветная форма, которая двигается с помощью ложноножек и питается бактериями.

Затем она внедряется в ткани и превращается в тканевую форму, которая больше по размерам, чем предыдущая форма, и не содержит включений в цитоплазме. Эта форма, размножаясь в стенке толстой кишки, образует язвы. Человек считается больным амебиазом только в том случае, если в его организме паразит обитает в тканевой форме. Если амебы из язв попадают снова в просвет кишки, то они увеличиваются в размерах и приобретают способность заглатывать эритроциты – эта форма паразита называется большой вегетативной формой. Именно она, попадая в кровеносные сосуды, может вызывать вторичные очаги заболевания в других органах организма. Распространение между организмами осуществляется с помощью цист, которые образует просветная форма. Отличительным признаком цист дизентерийной амебы служит наличие 4 ядер, что используется как диагностический признак в медицинских экспертизах.

Паразиты бывают не только внеклеточными, но и внутриклеточными. Ярким примером последних служат бактерии рода *Rickettsia*, грамотрицательные неподвижные бактерии, в благоприятных условиях имеющие форму палочек размером 0,2*2 мкм (сопоставимо с наиболее крупными вирусами). Эти организмы неспособны жить вне клеток (погибают при небольшом нагревании), поэтому для распространения они нуждаются в переносчиках: клещах, вшах, блохах. В организме членистоногих они обитают в виде покоящейся сферической стадии и размножаются простым делением надвое. При заражении стимулируют клетку хозяина, содержащую холестерин-содержащий рецептор, к фагоцитозу, в результате которого оказываются внутри клетки. Заболевания, которые вызывают эти бактерии, поражают человека или других млекопитающих. Самыми распространенными среди них являются сыпной тиф и пятнистая лихорадка Скалистых гор. Сыпной тиф особо бушевал во время первой и второй мировых войн среди солдат, что было связано с отсутствием санитарных условий и трудностях при соблюдении гигиенических норм. Интересно, что, раз переболев риккетсиозом, человек вырабатывает стойкий перекрестный иммунитет (приобретается резистентность и к другим видам риккетсий). Это связано с тем, что у всех риккетсий имеется общий специфический липополисахарид, который входит в состав их клеточной стенки. Именно к нему и вырабатывается иммунитет.

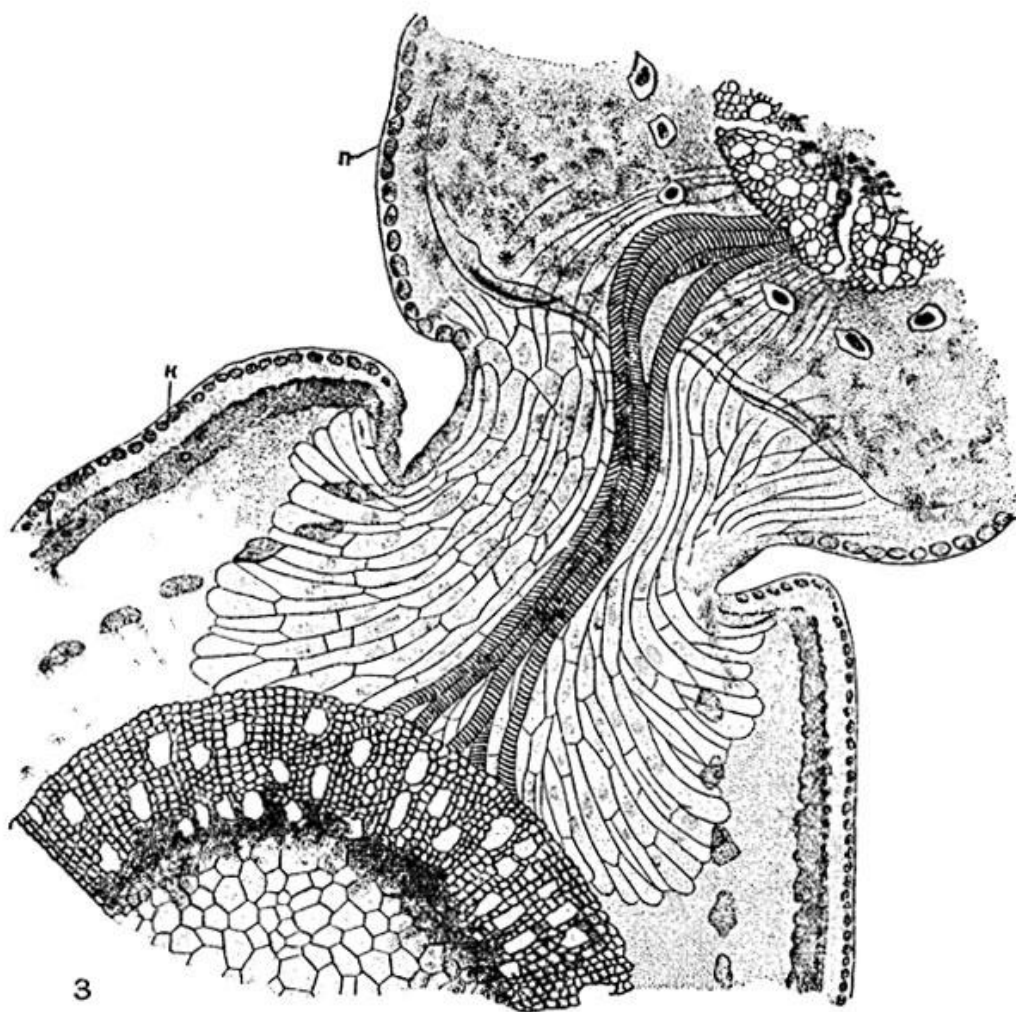


Rickettsia в клетке хозяина

В природе существует еще одна разновидность паразитизма: полупаразитизм. В таком случае паразит может одновременно как получать питательные вещества от хозяина, так и добывать самостоятельно. Примером такого организма служит растение Иван -да-Марья или Марьянник Дубравный. Оно относится к семейству Заразиховых и обладает ярко-желтыми цветами, над которыми расположены синие листья. Его корни имеют присоски-гаустории, способные внедряться в корни других растений и высасывать питательные вещества. Интересно, что семена этого растения обладают мясистыми придатками, привлекающими муравьев, которые и

разносят семена повсюду. Это явление получило название мирмекохорное распространение семян.

Среди растений есть и полные паразиты, к которым относится заразиха (семейство Норичниковые *Scrophulariaceae*) и повилика (семейство Повиликовые *Cuscutaceae*). Как и для всех паразитов, для них характерна значительная редукция органов: например, у повилики листья имеют вид мелких чешуек, а корни очень рано отмирают. При соприкосновении тканей повилики с другими растениями сначала формируются сосочки, которые проникают в ткани растения. Затем, если это растение входит в круг растений-хозяев для повилики, из ее внутренних тканей вырастают настоящие присоски-гаустории, от которых в паренхиму растения проникают тонкие выросты и получают питание. В гаусториях при этом дифференцируются проводящие ткани – флоэма и ксилема – которые подключаются к аналогичным тканям в стеблях растений-хозяина и паразита. Заразиха паразитирует на корнях растений, при этом ее семена прорастают только поблизости корней растения-хозяина. При этом корень внедряется в ткани корня растения-хозяина, а оставшаяся снаружи часть паразита образует клубенок, из которого вырастают придаточные корни, способные снова внедряться в корни растений-хозяев. Из этих же клубеньков формируются невысокие желтоватые или красно-бурые стебли с редуцированными чешуйчатыми листьями.



Присоски повилики на клевере (п – повилика, к – клевер)

Зоология беспозвоночных

-
-
-
-
-
-
-
-